MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A45 · FRENTE A · BLOCO A9

P.G. Infinita e Convergência

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 O valor da soma infinita $4 + 2 + 1 + \frac{1}{2} + \ldots$ é

(A) 4 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 16

2 A fração geratriz de $0{,}777\ldots$ é

(A) $\frac{7}{10}$ (B) $\frac{7}{9}$ (C) $\frac{77}{90}$ (D) $\frac{7}{8}$ (E) $\frac{70}{9}$

3 A fração geratriz de $0{,}121212\ldots$ é

(A) $\frac{4}{33}$ (B) $\frac{2}{15}$ (C) $\frac{6}{11}$ (D) $\frac{12}{11}$ (E) $\frac{4}{3}$

4 Uma P.G. infinita tem soma 30 e razão $\frac{2}{5}$. O primeiro termo é

(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) 18

5 O valor de $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \ldots$ é

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$ (E) 2

6 Se $x + \frac{x}{2} + \frac{x}{4} + \cdots = 10$, então x vale

(A) 5 (B) 8 (C) 10 (D) 15 (E) 20

7 Uma bola é largada de 10 m de altura e, a cada quique, sobe metade da altura de que caiu. Supondo que ela quique indefinidamente, a distância total percorrida é

(A) 15 m (B) 20 m (C) 25 m (D) 30 m (E) 40 m

8 Um quadrado tem lado 4. Unindo os pontos médios de seus lados obtém-se outro quadrado, e o processo se repete indefinidamente. A soma das áreas de todos os quadrados é

(A) 16 (B) 32 (C) 48 (D) 64 (E) 128

9 A fração geratriz de $1{,}0333\ldots$ é

(A) $\frac{10}{11}$ (B) 1 (C) $\frac{103}{100}$ (D) $\frac{1033}{1000}$ (E) $\frac{31}{30}$

10 A série $1 + (x-1) + (x-1)^2 + (x-1)^3 + \ldots$ converge se, e somente se,

(A) $x < 2$ (B) $-1 < x < 1$ (C) $0 < x < 2$ (D) $x > 0$ (E) $1 < x < 2$

11 Uma P.G. infinita tem $a_1 = 2$ e soma 3. O terceiro termo é

(A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) 1 (E) $\frac{4}{3}$

12 Um triângulo equilátero tem lado 6. Unindo os pontos médios de seus lados obtém-se outro triângulo equilátero, e o processo se repete indefinidamente. A soma dos perímetros de todos os triângulos é

(A) 18 (B) 24 (C) 27 (D) 36 (E) 54

13 Se $x + x^2 + x^3 + \cdots = 4$, com $|x| < 1$, então x vale

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{4}{5}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) 3 (E) 4

14 O valor da soma com infinitas parcelas $0{,}3 + 0{,}03 + 0{,}003 + \ldots$ é

(A) 0,03 (B) 0,3 (C) 0,33
(D) 0,333 (E) $\frac{1}{3}$

15 Aquiles corre a 10 m/s e uma tartaruga a 2 m/s, com 40 m de vantagem. Os tempos que Aquiles leva para chegar a cada posição anterior da tartaruga formam uma P.G. (4 s, 0,8 s, ...). Ele alcança a tartaruga após

(A) 4 s (B) 4,8 s (C) 5 s
(D) 6 s (E) 20 s

16 A soma dos termos de uma P.G. infinita é 12 e a soma dos termos de ordem ímpar $(a_1 + a_3 + a_5 + \ldots)$ é 8. O primeiro termo é

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 12 (E) 18

17 O número $2{,}4999\ldots$ é igual a

(A) $\frac{12}{5}$ (B) $\frac{5}{2}$ (C) $\frac{23}{9}$ (D) $\frac{25}{9}$ (E) $\frac{49}{9}$

18 Um paciente toma 100 mg de um remédio a cada 6 horas e, a cada intervalo de 6 horas, o organismo elimina metade da quantidade presente. A longo prazo, a quantidade logo após cada dose se aproxima de

(A) 100 mg (B) 150 mg (C) 175 mg
(D) 200 mg (E) 400 mg

19 Das séries abaixo, a única que converge é

(A) $1 + 2 + 4 + 8 + \ldots$
(B) $3 - 3 + 3 - 3 + \ldots$
(C) $1 + 0{,}9 + 0{,}81 + \ldots$
(D) $1 - 1{,}1 + 1{,}21 - \ldots$
(E) $2 + 2 + 2 + \ldots$

20 De um segmento de 1 m retira-se o terço central; de cada um dos dois pedaços restantes retira-se o terço central, e assim indefinidamente. O comprimento total retirado é

(A) $\frac{1}{3}$ m (B) $\frac{1}{2}$ m (C) $\frac{2}{3}$ m (D) $\frac{3}{4}$ m (E) 1 m

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	A	E	C	A	D	B	E	C
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
A	D	B	E	C	A	B	D	C	E

1 **Alternativa D**

$q = \frac{1}{2}$: $S = \dfrac{4}{1 - \frac{1}{2}} = 8$.

2 **Alternativa B**

$\dfrac{\frac{7}{10}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{7}{9}$.

3 **Alternativa A**

$\frac{12}{99} = \frac{4}{33}$.

4 **Alternativa E**

$a_1 = 30\left(1 - \frac{2}{5}\right) = 18$.

5 **Alternativa C**

$q = -\frac{1}{2}$: $S = \dfrac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$.

6 **Alternativa A**

$\dfrac{x}{1 - \frac{1}{2}} = 2x = 10 \Rightarrow x = 5$.

7 **Alternativa D**

Subidas: $5 + 2{,}5 + \cdots = 10$ m; descidas depois da primeira: também 10 m.

Total: $10 + 10 + 10 = 30$ m.

8 **Alternativa B**

Áreas: $16,\ 8,\ 4,\ \ldots$ $(q = \frac{1}{2})$: $\dfrac{16}{1 - \frac{1}{2}} = 32$.

9 **Alternativa E**

$1 + 0{,}0333\cdots = 1 + \dfrac{\frac{3}{100}}{\frac{9}{10}} = 1 + \frac{1}{30} = \frac{31}{30}$.

10 **Alternativa C**

$q = x - 1$; converge se $|x - 1| < 1 \Leftrightarrow 0 < x < 2$.

11 **Alternativa A**

$\frac{2}{1-q} = 3 \Rightarrow q = \frac{1}{3}$; $a_3 = 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$.

12 **Alternativa D**

Perímetros: $18,\ 9,\ \frac{9}{2},\ \ldots$ $(q = \frac{1}{2})$: $\dfrac{18}{1 - \frac{1}{2}} = 36$.

13 **Alternativa B**

$\frac{x}{1-x} = 4 \Rightarrow x = 4 - 4x \Rightarrow x = \frac{4}{5}$.

14 **Alternativa E**

$\frac{0{,}3}{1-0{,}1} = \frac{0{,}3}{0{,}9} = \frac{1}{3}$.

15 **Alternativa C**

$q = \frac{2}{10} = 0{,}2$: $S = \frac{4}{1-0{,}2} = 5$ s (confira: $\frac{40}{10-2} = 5$).

16 **Alternativa A**

$\frac{a_1}{1-q} = 12$ e $\frac{a_1}{1-q^2} = 8$. Dividindo: $1 + q = \frac{12}{8} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$; $a_1 = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6$.

17 **Alternativa B**

$2{,}4 + 0{,}0999\cdots = 2{,}4 + \dfrac{\frac{9}{100}}{\frac{9}{10}} = 2{,}4 + 0{,}1 = 2{,}5 = \frac{5}{2}$.

18 **Alternativa D**

Logo após a n-ésima dose: $100 + 50 + 25 + \ldots$ $(q = \frac{1}{2})$, que tende a $\dfrac{100}{1 - \frac{1}{2}} = 200$ mg.

19 **Alternativa C**

As razões são 2, −1, 0,9, −1,1 e 1. Só converge a de $|q| < 1$: $q = 0{,}9$.

20 **Alternativa E**

Retira-se $\frac{1}{3}$, depois $2 \cdot \frac{1}{9}$, depois $4 \cdot \frac{1}{27}$, ...: P.G. de $a_1 = \frac{1}{3}$ e $q = \frac{2}{3}$.

$S = \dfrac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 1$ m.